

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ

# Εργαστηριακή Άσκηση

## Μη Καταστροφικός Έλεγχος χάλυβα

Αθήνα
2023

# 1 Επεξεργασία μετρήσεων αισθητήρα Hall (βάσει του αρχείου Hall.zip)

1. Στα αρχεία **tensile.csv** και **compressive.csv** δίδονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τις μετρήσεις του αισθητήρα Hall σε δοκίμιο ηλεκτρικού χάλυβα, κατά τον εφελκυσμό και τη θλίψη του, αντιστοίχως.
   1.1. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των συγκεκριμένων αρχείων, κατασκευάστε τα διαγράμματα μαγνητικής επαγωγής (**B**) συναρτήσει της επιβαλλόμενης τάσης (**σ**) κατά τον **εφελκυσμό** και τη **θλίψη**.

   1.2. Τι συμπεραίνετε για τη μεταβολή της μαγνητικής διαπερατότητας του υλικού, βάσει των παραπάνω διαγραμμάτων;

2. Στα υπόλοιπα αρχεία δίδονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων **3 διαφορετικών δοκιμίων χάλυβα** με χρήση του αισθητήρα Hall. Ένα δοκίμιο **δεν έχει εμφανείς ατέλειες**, ένα δοκίμιο έχει **μία ατέλεια** και ένα δοκίμιο έχει **δύο ατέλειες**, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1:

*Πίνακας 1: Δοκίμια ηλεκτρικού χάλυβα*

| | |
|---|---|
|  | ***Δοκίμιο 1**: **χωρίς** ατέλειες* |
|  | ***Δοκίμιο 2**: με **μία** ατέλεια* |
|  | ***Δοκίμιο 3**: με **δύο** ατέλειες* |

   2.1. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των τριών αρχείων (**Hall_sample1.csv, Hall_sample2.csv, Hall_sample3.csv**), κατασκευάστε τα αντίστοιχα διαγράμματα τάσης εξόδου του αισθητήρα Hall ($\mathbf{V_{out}}$) συναρτήσει του χρόνου (**t**).

   2.2. Σε ποιο από τα τρία δοκίμια (χωρίς ατέλεια, μία ατέλεια, δύο ατέλειες) αντιστοιχεί το κάθε διάγραμμα;

   2.3. Σχολιάστε τη γενική μορφή των διαγραμμάτων.

## 2 Επεξεργασία μετρήσεων αισθητήρα AMR (βάσει του αρχείου AMR.zip)

1. Στο αρχείο **welded.csv** δίδονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τις μετρήσεις του αισθητήρα AMR σε συγκολλημένο δοκίμιο χάλυβα (Δοκίμιο 4, Πίνακας 2). Οι μετρήσεις λήφθηκαν σαρώνοντας το δείγμα με διεύθυνση κάθετη στο μήκος της συγκόλλησης.

*Πίνακας 2: Επιπρόσθετα δοκίμια χάλυβα*

| | |
|---|---|
|  | ***Δοκίμιο 4**: **συγκολλημένες** πλάκες χάλυβα* |
|  | ***Δοκίμιο 5**: με μία **διπλή** ατέλεια* |

1.1. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα κατασκευάστε το διάγραμμα μαγνητικής επαγωγής (**B**) συναρτήσει του χρόνου (**t**).

1.2. Ποια σημεία του διαγράμματος αντιστοιχούν στη συγκόλληση;

1.3. Σχολιάστε τη γενική μορφή του διαγράμματος.

2. Στα υπόλοιπα αρχεία δίδονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του **Δοκιμίου 1 και Δοκιμίου 2 χάλυβα** του Πίνακα 1, καθώς και του **Δοκιμίου 5** του Πίνακα 2 με χρήση του αισθητήρα AMR.

2.1. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των τριών αρχείων (**AMR_sample1.csv, AMR_sample2.csv, AMR_sample3.csv**), κατασκευάστε τα αντίστοιχα διαγράμματα μαγνητικής επαγωγής (**B**) συναρτήσει του χρόνου (**t**).

2.2. Σε ποιο από τα τρία δοκίμια (χωρίς ατέλεια, μία ατέλεια, δύο ατέλειες) αντιστοιχεί το κάθε διάγραμμα;

2.3. Σχολιάστε τη γενική μορφή των διαγραμμάτων.